第九章（常微分方程数值解）习题

1、设 ξ_j 是常系数齐次线性差分方程

$$a_k y_{n+k} + a_{k-1} y_{n+k-1} + \cdots + a_0 y_n = 0$$

的特征方程

$$\sum_{l=0}^{k} a_l \lambda^l = 0$$

的 r_j 重根，试证明

$$\xi_j^n, n\xi_j^n, \cdots, n^{r_j-1}\xi_j^n$$

是上述差分方程的 r_j 个线性无关解。

2、求出单步法

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h\, f\Big(x_{n+1},\ y_n + hf(x_n, y_n)\Big), \\ y(x_0) = y_0; \end{cases}$$

的截断误差主项和绝对稳定区间。

3、试确定参数 α 使多步法

$$y_{n+3} + \alpha(y_{n+2} - y_{n+1}) - y_n = \frac{1}{2}(3+\alpha)h[f(x_{n+2}, y_{n+2}) + f(x_{n+1}, y_{n+1})]$$

是 4 阶方法，并讨论其绝对稳定性和相对稳定性.

4、（选做）证明二级二阶 R-K 法

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h(K_1 + K_2)/2, \\ K_1 = f(x_n, y_n), \\ K_2 = f\Big(x_{n+1},\ y_n + hK_1/2 + hK_2/2\Big), \end{cases}$$

是 A 稳定的。